TALLER 4: DAILY STAND-UP Y GESTIÓN DEL SPRINT

Aplicado al proyecto PokéCRUD GO

Realizado por:

Alex Felipe

Kenneth Ramirez Burgos

Samuel David Florez Ramirez

Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez

Ingeniería de Software I

Semana 4

Neiva, Huila

2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
Objetivo general 3
Objetivos específicos 3
1. CONTEXTO DEL PROYECTO Y DEL SPRINT 4
2. EL DAILY STAND-UP EN SCRUM 4
3. ANÁLISIS DE SITUACIONES DEL DAILY STAND-UP 5
4. IMPEDIMENTOS IDENTIFICADOS Y GESTIÓN PROPUESTA 7
4.1 Registro de impedimentos 7
4.2 Gestión propuesta 8
5. SEGUIMIENTO DEL SPRINT: TABLERO Y MÉTRICAS 10
5.1 Tablero del Sprint 10
5.2 Métricas del Sprint 10
6. SIMULACIÓN DE LA REUNIÓN DIARIA 13
6.1 Planeación 13
6.2 Agenda 13
6.3 Desarrollo de la reunión 14
6.4 Evaluación de la simulación 15
7. PLAN DE ACCIÓN PARA RESOLVER UN IMPEDIMENTO 16
7.1 Impedimento elegido 16
7.2 Análisis de causa raíz (cinco porqués) 16
7.3 Objetivo SMART 16
7.4 Acciones 17
7.5 Recursos, riesgos y contingencias 17
7.6 Indicadores y criterio de cierre 18
8. CONCLUSIONES 18
REFERENCIAS 19

INTRODUCCIÓN

El Daily Scrum, conocido también como Daily Stand-Up, es el evento de 15 minutos en el que los desarrolladores revisan cada día su avance hacia el objetivo del Sprint y ajustan el plan de trabajo (Schwaber y Sutherland, 2020). Bien hecho, permite detectar a tiempo los impedimentos; mal hecho, se convierte en un informe de estado que nadie usa.

Este documento aplica el Taller 4 al proyecto **PokéCRUD GO**, la evolución del CRUD de Pokémon del curso hacia un juego móvil con mapa GPS, captura en realidad aumentada, combates en tiempo real y torneos, construido con Angular, Ionic, Capacitor y un servidor NestJS con PostgreSQL. Todos los datos de avance, impedimentos y métricas se tomaron del repositorio del equipo (tablero ROADMAP.md, ESTADO.md, BITACORA.md, DECISIONES.md y el historial de Git) con corte al **15 de octubre de 2026**, cuarto día hábil del Sprint 2.

El documento contiene: el análisis de doce situaciones del Daily Stand-Up, clasificadas como buenas o malas prácticas; el registro de diez impedimentos reales del proyecto con su gestión propuesta; el tablero y las métricas del Sprint; la descripción de la simulación de una reunión diaria con roles Scrum definidos y un plan de acción detallado para resolver el impedimento más crítico.

Objetivo general

Aplicar las prácticas del Daily Stand-Up y de la gestión adaptativa del Sprint al proyecto PokéCRUD GO para mejorar la comunicación del equipo, el seguimiento del trabajo y la resolución de impedimentos.

Objetivos específicos

1. Identificar buenas y malas prácticas del Daily Stand-Up a partir de situaciones del propio equipo.
2. Analizar los impedimentos reales del proyecto y proponer cómo gestionarlos.
3. Usar el tablero y métricas del Sprint (burn-up, trabajo en curso, rendimiento) para leer el avance.
4. Simular una reunión diaria con roles Scrum definidos y formular un plan de acción para un impedimento.

1. CONTEXTO DEL PROYECTO Y DEL SPRINT

La Tabla 1 resume los datos del proyecto y del Sprint en el que se hace el análisis.

Tabla 1. *Información general del proyecto y del Sprint*

Aspecto	Descripción
Proyecto	PokéCRUD GO: juego móvil basado en la PokéAPI (mapa con GPS, captura en AR, colección, combates contra la IA y PvP en tiempo real). Conserva el CRUD del curso (inventario, equipos, favoritos y Pokémon personalizados).
Equipo y roles	Alex Felipe: Product Owner / Scrum Master y desarrollador. Kenneth Ramirez Burgos: desarrollador. Samuel David Florez Ramirez: desarrollador.
Sprint analizado	Sprint 2 – CRUD Equipos, del lunes 12 al viernes 23 de octubre de 2026 (10 días hábiles).
Objetivo del Sprint	Que el jugador pueda armar equipos (máximo seis) con los Pokémon que captura, marcar favoritos con nota y calificación y filtrar su colección por tipo, todo integrado en la nueva interfaz y validado en un Android real.
Fecha de corte	Jueves 15 de octubre de 2026 (día 4 de 10).
Herramientas	Jira (proyecto IS), GitHub (ramas feature/ → Pull Request a develop con integración continua), tablero ROADMAP.md, ESTADO.md y BITACORA.md en el repositorio, Claude Code como asistente de programación.
Forma de trabajo	Por relevos: cada integrante trabaja en horarios distintos y deja escrito en ESTADO.md y BITACORA.md dónde quedó, para que el siguiente continúe. Regla de una sola tarea en curso por persona.

Nota. Elaboración propia del equipo con datos del repositorio github.com/alexpipe31w/pokecrud y del proyecto IS en Jira.

Una particularidad del equipo es que ya practica una especie de **"daily escrito"**: al terminar cada sesión, el integrante reescribe ESTADO.md (qué se hizo, qué está en curso, qué sigue, qué está roto) y añade una entrada a la bitácora. Este mecanismo resolvió la coordinación entre horarios distintos, pero el análisis de este taller muestra que **no reemplaza** la conversación diaria: los impedimentos que dependen de otra persona (prestar un móvil, salir a probar a la calle, revisar un PR) se quedan esperando hasta que alguien lee el archivo.

2. EL DAILY STAND-UP EN SCRUM

Según la Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), el Daily Scrum es un evento de **15 minutos** para los desarrolladores, a la misma hora y en el mismo lugar todos los días hábiles del Sprint. Su propósito es **inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog**.

Las tres preguntas clásicas (¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿qué me bloquea?) son una técnica opcional: lo obligatorio es que la reunión sirva para coordinarse. Las discusiones técnicas detalladas se hacen después, solo con los interesados.

La Tabla 2 resume los conceptos que se usan en el resto del documento.

Tabla 2. *Conceptos clave del taller*

Concepto	Definición aplicada al proyecto
Impedimento	Cualquier cosa que frena el avance hacia el objetivo del Sprint y que el desarrollador no puede resolver solo en un tiempo razonable (por ejemplo, no tener un Android para validar).
Scrum Master	Garantiza que el Daily ocurra y respete el tiempo, y se encarga de que los impedimentos se eliminen. No asigna tareas ni pide cuentas.
Tablero del Sprint	Columnas Por hacer, En curso, En revisión y Hecho. En el repositorio equivalen a [ ], [~], PR abierto y [x] del ROADMAP.
Burn-up	Gráfico que muestra a la vez el trabajo terminado y el alcance total; permite ver si el alcance crece durante el Sprint.
Burndown	Gráfico del trabajo restante por día; ideal para un alcance fijo.
Trabajo en curso (WIP)	Tareas empezadas y no terminadas. Limitarlo (aquí, una por persona) reduce el cambio de contexto y acelera la entrega (Anderson, 2010).
Rendimiento (throughput)	Número de tareas terminadas por día; sustituye a la velocidad cuando no hay puntos de historia por tarea.
Parking lot	Lista de temas que surgen en el Daily y se tratan justo después, solo con quienes los necesitan.

Nota. Elaboración propia a partir de Schwaber y Sutherland (2020), Rubin (2013) y Anderson (2010).

3. ANÁLISIS DE SITUACIONES DEL DAILY STAND-UP

Las doce situaciones de la Tabla 3 se plantearon a partir de hechos reales del proyecto (tareas, errores y decisiones registradas en la bitácora) y se analizaron con los criterios de la Guía Scrum: ¿la reunión ayuda a avanzar hacia el objetivo del Sprint?, ¿respeta el tiempo?, ¿hace visibles los impedimentos? y ¿es de los desarrolladores?

Tabla 3. *Situaciones del Daily Stand-Up y su análisis*

N.º	Práctica	Situación	Análisis	Recomendación
1	Mala	Durante tres días Kenneth dice: "Ayer seguí con lo del encuentro, hoy sigo con lo mismo, sin novedades".	El reporte no dice qué avanzó ni qué falta; un posible bloqueo queda oculto y nadie puede ayudar.	Hablar en términos del criterio de aceptación: "F2-07: ya están la luz roja y las sacudidas; hoy la tarjeta ¡Capturado!; falta probar en el A36".
2	Mala	Alguien menciona que el socket pierde mensajes y Alex y Samuel se ponen a depurar el JwtAuthGuard y el ThrottlerGuard durante 35 minutos.	El Daily se convierte en sesión técnica; Kenneth espera sin aportar y se pierde el límite de 15 minutos.	El Scrum Master corta con respeto y lo lleva al parking lot: "Alex y Samuel lo ven justo al terminar".
3	Mala	Cada uno mira al Scrum Master y le "rinde cuentas" de lo que hizo.	Es un informe de estado para un jefe, no una coordinación entre pares. La gente cuenta lo que hizo para justificarse.	Hablarle al equipo y al tablero compartido en pantalla; el Scrum Master facilita pero no evalúa.
4	Buena	Alex dice: "No tengo Android y no puedo validar F1-05 en un móvil real; necesito que alguien lo pruebe".	El impedimento se hace visible el mismo día que aparece y queda claro qué ayuda se necesita.	Registrarlo en el tablero de impedimentos con un responsable y una fecha.
5	Buena	El equipo recorre el tablero de derecha a izquierda: primero lo que está más cerca de Hecho (F5-04, solo le falta el video).	Enfoca la reunión en terminar trabajo en vez de empezar más.	Mantener el orden "Hecho ← En revisión ← En curso ← Por hacer" en cada Daily.
6	Buena	Samuel no puede conectarse, pero antes dejó su punto de guardado en ESTADO.md y el Scrum Master lo lee en voz alta.	La información llega y nadie queda bloqueado esperando. Sin embargo, Samuel no escucha las necesidades de los demás.	Aceptable como excepción; si se repite, ajustar la hora del Daily para que todos puedan asistir.
7	Mala	El Daily se hace un día a las 7:00 y otro a las 21:00, según quién se acuerde; el 14 y 15 de octubre no se hace.	Sin cadencia fija se pierde la detección temprana: esos dos días no hubo ningún avance integrado y nadie lo notó.	Hora, canal y facilitador fijos; si alguien falta, el Daily igual se hace.
8	Mala	El Product Owner usa el Daily para añadir tres tareas nuevas (F1-11, F2-16, F2-17) y pide que entren "ya" al Sprint.	Los cambios de alcance no se negocian en el Daily; presionan a los desarrolladores y desenfocan el objetivo.	Registrar las tareas en Por hacer y priorizarlas en el refinamiento; los desarrolladores deciden si caben.
9	Mala	Un integrante dice que una tarea "va al 90 %" durante cuatro días.	Los porcentajes sin evidencia esconden el trabajo restante (el último 10 % suele ser la prueba en el móvil).	Usar la Definición de Hecho: "faltan 2 de 5 criterios: video y prueba en Android".

N.º	Práctica	Situación	Análisis	Recomendación
10	Buena	Kenneth anuncia que hoy reclama F3-01 y la marca [~]; Alex, que iba a tomar la misma, elige otra en diez segundos.	El Daily evita trabajo duplicado; el "candado" [~] del ROADMAP funciona mejor si se anuncia en voz alta.	Anunciar en el Daily la tarea que cada uno va a reclamar ese día.
11	Mala	El servidor no compila en el PC de Kenneth por un cliente Prisma desactualizado y él pasa medio día intentándolo solo, sin decirlo.	Un impedimento escondido. La solución (npx prisma generate) ya la conocía otro integrante.	Regla del equipo: si algo te bloquea más de 30 minutos, se dice en el Daily o en el chat.
12	Buena	Empieza puntual aunque falte uno, dura 14 minutos, con cámara y el tablero en pantalla.	Respeta el timebox y el tiempo de todos; el tablero da contexto sin tener que explicarlo.	Usar un temporizador visible y cerrar con los compromisos del día.

Nota. Elaboración propia del equipo. Las situaciones se basan en tareas y hechos registrados en ROADMAP.md, ESTADO.md y BITACORA.md; las frases son ilustrativas.

Balance. De las doce situaciones, cinco son buenas prácticas y siete malas. Las malas prácticas tienen un patrón común: convierten el Daily en otra cosa (sesión técnica, informe al jefe, reunión de alcance) o le quitan su regularidad. Las buenas prácticas tienen en común que **hacen visible el trabajo y los bloqueos a tiempo**. Para el equipo de PokéCRUD GO, la lección más importante es la situación 7: el "daily escrito" en ESTADO.md no avisa cuando el avance se detiene; solo una conversación diaria fija lo hace.

4. IMPEDIMENTOS IDENTIFICADOS Y GESTIÓN PROPUESTA

4.1 Registro de impedimentos

La Tabla 4 lista diez impedimentos reales del proyecto, tomados de la bitácora y del archivo de estado. Se clasifican en **técnicos** (del código o las librerías), **de entorno o infraestructura** (equipos, servicios en la nube), **organizacionales** (dependencias entre personas o recursos) y **externos** (fuera del control del equipo).

Tabla 4. *Registro de impedimentos del proyecto*

ID	Impedimento	Tipo	Impacto	Prioridad
I-01	La validación en un Android real depende de un solo dispositivo (Samsung A36 de Kenneth). Alex no tiene Android y el Redmi Note 10 de Samuel no estaba configurado.	Organizacional (recursos)	F1-05, F1-07 y F5-04 detenidas en En curso. Un error grave del lanzamiento (3 aciertos de 117) solo se descubrió en el móvil.	Alta

ID	Impedimento	Tipo	Impacto	Prioridad
I-02	Faltan las pruebas de GPS caminando por la calle; de noche no es seguro salir.	Externo	F1-05 (paso 3b) y F1-07 (paso 7b) no pueden cerrarse.	Media
I-03	Las sesiones con el asistente de IA se cortan sin aviso al agotarse los tokens; lo que no se subió se pierde y el siguiente no sabe dónde quedó.	Organizacional (herramientas)	Cualquier tarea. Riesgo de perder horas de trabajo.	Alta
I-04	El servidor gratuito en Render se duerme a los 15 minutos y tarda hasta un minuto en despertar; la app mostraba una pantalla en blanco y perdía la sesión.	Entorno	Pruebas en el móvil y demostraciones.	Alta
I-05	El session pooler de Supabase admite solo 15 clientes; tres desarrolladores más Render agotaban las conexiones.	Entorno	El servidor rechazaba peticiones al azar.	Alta
I-06	Los guardias globales JwtAuthGuard y ThrottlerGuard rompían o perdían en silencio los mensajes de Socket.IO.	Técnico	Bloqueaba F5-02 y todo el PvP (F5).	Alta
I-07	Diferencias de entorno entre computadores: Node.js antiguo, cliente Prisma sin regenerar, Java 8 en lugar del JDK 21 para el APK.	Técnico / entorno	Integrantes que no podían compilar o generar el APK.	Media
I-08	Conflictos al mezclar ramas en archivos que todos tocan (BITACORA, ESTADO, DECISIONES, schema.prisma).	Organizacional	Retrasos al integrar Pull Requests.	Baja
I-09	El despliegue en Render y la entrega de secretos dependen de una sola persona.	Organizacional	Si esa persona no está, no se puede desplegar.	Media
I-10	Las pruebas e2e del servidor no se ejecutan en la integración continua porque necesitan la base de datos de Supabase.	Técnico	Un PR puede romper el servidor sin que la CI lo detecte.	Media

Nota. Elaboración propia con datos de BITACORA.md, ESTADO.md y DECISIONES.md del repositorio. La prioridad combina el impacto sobre el objetivo del Sprint y la urgencia.

4.2 Gestión propuesta

Para cada impedimento se eligió una estrategia: **eliminar** la causa, **mitigar** su efecto, **escalar** a quien tiene la autoridad o el recurso, o **aceptar** el riesgo de forma consciente. La Tabla 5 muestra la gestión y el estado al 15 de octubre.

Tabla 5. *Gestión propuesta para cada impedimento*

ID	Gestión propuesta	Estrategia	Responsable	Estado
I-01	Configurar el Redmi Note 10 como segundo dispositivo con la guía docs/PRUEBAS-ANDROID.md y hacer pruebas cruzadas. Detalle en el plan de acción (sección 7).	Mitigar	Samuel y Kenneth; seguimiento: Scrum Master	En curso
I-02	Programar una salida de día (sábado 17 de octubre en la mañana), de dos personas, con el APK de producción y el joystick apagado.	Mitigar	Kenneth y Samuel	Abierto
I-03	Regla de guardado continuo: commit y push al terminar cada paso o cada 20 minutos; hook automático que impide cerrar un turno con cambios sin subir; ESTADO.md como foto del momento.	Eliminar	Todo el equipo	Resuelto
I-04	Reintentos con espera creciente y pantalla "servidor despertando" (F1-09); abrir /health/ready un minuto antes de cada prueba.	Mitigar	Alex	Resuelto
I-05	Cambiar al transaction pooler (puerto 6543), que admite muchas más conexiones (F0-10).	Eliminar	Kenneth	Resuelto
I-06	Spike técnico antes de F5-02: los guardias ignoran el contexto de WebSocket y el socket tiene su propio límite de mensajes.	Eliminar	Alex	Resuelto
I-07	Versiones mínimas en el README y sección de "trampas del stack" en las instrucciones del equipo; ejecutar npx prisma generate después de cada pull.	Mitigar	Todo el equipo	Resuelto
I-08	En la bitácora solo se añade al final; traer develop a la rama antes de abrir el PR; PRs pequeños.	Mitigar	Todo el equipo	Resuelto
I-09	Escalar al Product Owner: dar acceso de colaborador en Render a un segundo integrante y documentar dónde va cada secreto (sin sus valores).	Escalar	Alex (PO)	Abierto
I-10	Proponer como tarea nueva una base de datos PostgreSQL temporal en la CI para correr los e2e; mientras tanto, cada autor los corre en local antes del PR.	Mitigar y aceptar	Equipo (en refinamiento)	Abierto

Nota. Elaboración propia del equipo. "Resuelto" indica que la solución está en el código o en las reglas del equipo y verificada en la bitácora.

Niveles de escalamiento. El equipo acordó tres niveles para no dejar un impedimento sin dueño: (1) lo resuelve el propio equipo en menos de 24 horas; (2) si no, el Scrum Master lo gestiona y lo revisa en cada Daily; (3) si necesita recursos o decisiones fuera del equipo (dispositivos, cuentas, cambios de alcance), se escala al Product Owner o al docente. De los diez impedimentos, seis ya

están resueltos, uno en curso y tres abiertos; el I-01 es el más crítico porque bloquea todo el trabajo en curso.

5. SEGUIMIENTO DEL SPRINT: TABLERO Y MÉTRICAS

5.1 Tablero del Sprint

El equipo usa como tablero el archivo ROADMAP.md, sincronizado con Jira. Cada tarea tiene un identificador (F1-05, F5-04…), un criterio de aceptación y un estado. Sus **políticas** son explícitas: una tarea se reclama (se marca [~] con el nombre y la fecha, y se sube a GitHub) **antes** de programar, para que nadie la duplique; cada persona tiene **una sola tarea en curso** (límite de WIP = 1); y una tarea solo pasa a Hecho si compila, pasa lint y pruebas, se probó en vista móvil o en un Android real y tiene evidencias y un Pull Request revisado. La Tabla 6 muestra el tablero al 15 de octubre.

Tabla 6. *Tablero del Sprint al 15 de octubre de 2026*

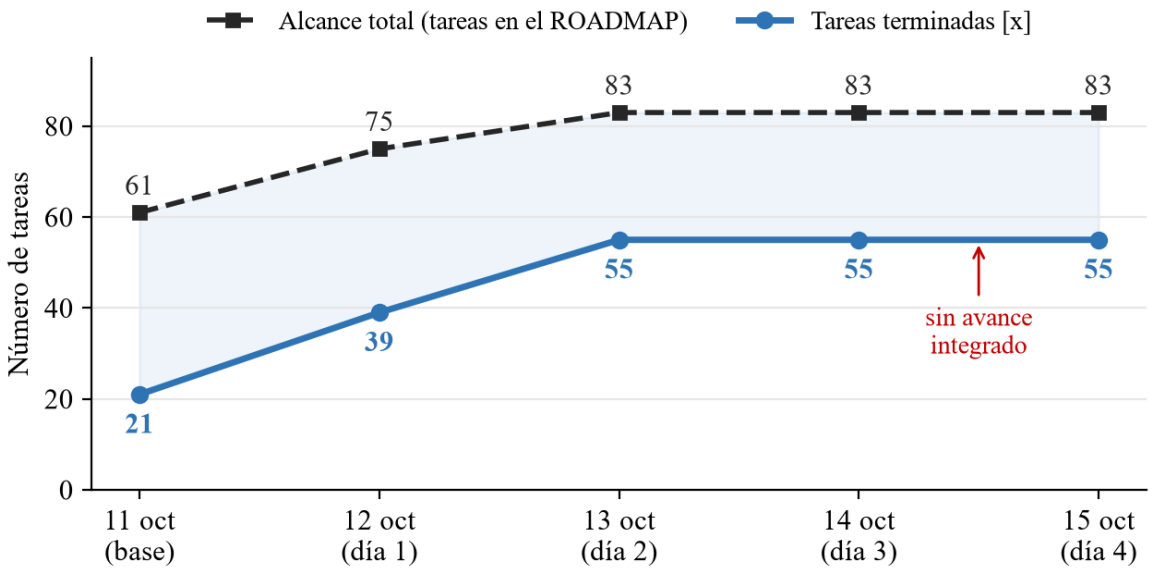
Por hacer (25)	En curso (3)	En revisión (0)	Hecho (55)
F1-11 Joystick arranca donde estás F2-16 Entrada al encuentro más clara F2-17 Captura legible lejos F2-18 Modelos 3D oscuros F2-11 / F2-14 ARCore F4-07 Combate en AR F5-05 Espectadores F6-01…F6-04 Torneos F7-01…F7-07 Extras F8-01…F8-06 Pulido y entrega	F1-05 Avatar 3D (falta prueba en la calle) F1-07 Pokémon en el mapa (falta ≥ 55 fps en Android) F5-04 Combate PvP (falta video con dos móviles)	—	Objetivo del Sprint 2: F3-02b Mis Pokémon con filtros por tipo ✓ F3-06b Equipos con capturados ✓ F3-06c Favoritos y personalizados ✓ Otras: F3-04 Pokédex 1025, F3-05 Evolución, F5-01…F5-03 PvP, F2-10 Música… y 47 más

Nota. Elaboración propia con el estado de ROADMAP.md en la rama develop. Las tres historias del objetivo del Sprint 2 ya están en Hecho en código; falta la validación en Android real.

5.2 Métricas del Sprint

Como las tareas del ROADMAP no tienen puntos de historia, el equipo mide el avance en **número de tareas**. Las cifras se calcularon leyendo con Git el estado de ROADMAP.md al final de cada día. La Figura 1 muestra el burn-up.

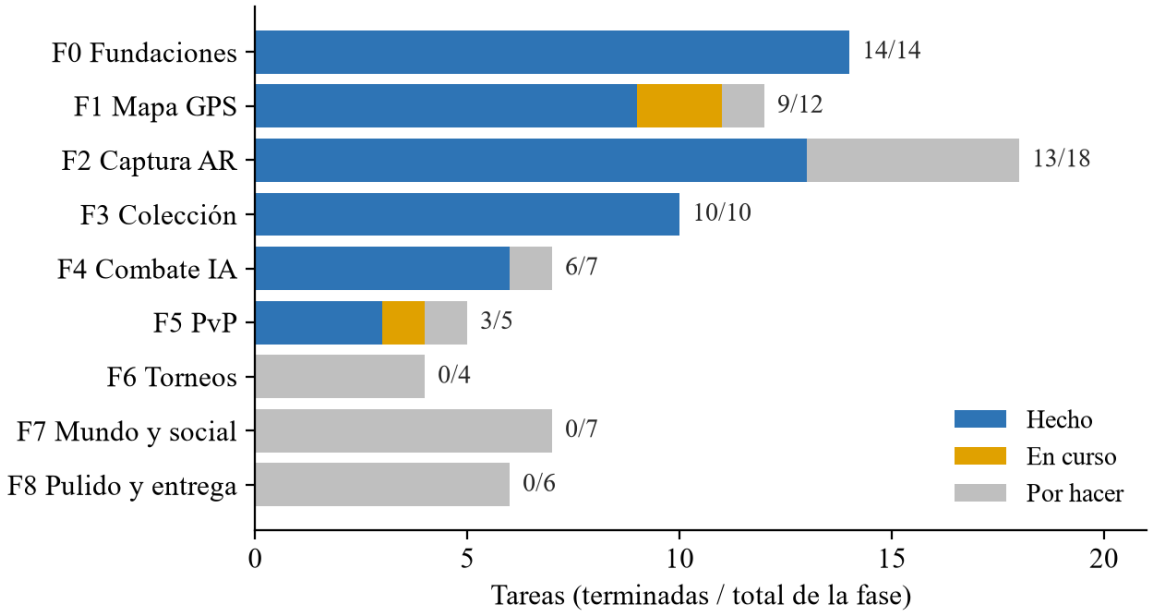
Figura 1. *Burn-up del ROADMAP del 11 al 15 de octubre de 2026*



Nota. Elaboración propia. Datos obtenidos con git show sobre ROADMAP.md en el último commit de cada día. El 11 de octubre es la línea base, antes del primer día del Sprint.

El burn-up revela dos cosas que un burndown simple escondería. Primero, el **alcance creció un 36 %** (de 61 a 83 tareas) en dos días, porque las pruebas en el Android real descubrieron trabajo nuevo (F1-11, F2-15, F2-16…). Segundo, la línea de terminadas está **plana el 14 y el 15 de octubre**: no se integró nada en esos días. Ese es exactamente el tipo de señal que un Daily regular debe levantar, y que el "daily escrito" no detectó.

Figura 2. *Estado de cada fase del ROADMAP al 15 de octubre de 2026*



Nota. Elaboración propia con los estados de ROADMAP.md. La etiqueta indica tareas terminadas sobre el total de la fase.

La Tabla 7 resume las métricas y lo que el equipo lee en ellas.

Tabla 7. *Métricas del Sprint al 15 de octubre de 2026*

Métrica	Valor	Lectura del equipo
Tareas terminadas	55 de 83 (66 %)	Avance alto; F0 y F3 están completas y F4 casi.
Rendimiento (throughput)	18 tareas el 12 oct; 16 el 13 oct; 0 el 14 y 15 oct	Ritmo muy alto al inicio y luego parado. Hay que buscar un ritmo sostenible y no trabajar a ráfagas.
Crecimiento del alcance	+22 tareas (61 → 83)	Trabajo descubierto en las pruebas reales. Debe priorizarse en refinamiento, no entrar solo al Sprint.
Trabajo en curso (WIP)	3 tareas, las 3 bloqueadas	El 100 % del WIP espera al mismo impedimento (Android real / calle). Por eso se eligió I-01 para el plan de acción.
Objetivo del Sprint	3 de 3 historias en código; 0 de 3 validadas en Android	El objetivo no puede darse por cumplido sin la validación en el móvil.
Commits en el Sprint (12–13 oct)	Alex 76, Samuel 87, Kenneth 30	Aporte desigual por día: el trabajo se concentra en sesiones largas de una persona.
Impedimentos	10 registrados: 6 resueltos, 1 en curso, 3 abiertos	Buena capacidad para resolver lo técnico; lo pendiente es organizacional.

Nota. Elaboración propia con datos de ROADMAP.md y git log del repositorio.

6. SIMULACIÓN DE LA REUNIÓN DIARIA

6.1 Planeación

En el proyecto, Alex combina los roles de Product Owner y Scrum Master. Para practicar cada rol por separado, en la simulación el equipo **separó los roles**: Samuel facilitó como Scrum Master (rol rotativo), Alex actuó como Product Owner y los tres participaron como desarrolladores al hablar de sus propias tareas. La Tabla 8 resume la planeación.

Tabla 8. *Planeación de la simulación*

Aspecto	Detalle
Fecha y hora	Jueves 15 de octubre de 2026, 7:00 a 7:15 a. m. (hora fija acordada para todo el Sprint).
Modalidad	Videollamada con cámara encendida y el tablero (ROADMAP / Jira) y el burn-up compartidos en pantalla.
Duración	15 minutos con temporizador visible; después, hasta 15 minutos de parking lot solo con los interesados.
Scrum Master (facilitador)	Samuel David Florez Ramirez: abre, cuida el tiempo, recorre el tablero, registra impedimentos y lleva las discusiones al parking lot.
Product Owner	Alex Felipe: escucha y aclara dudas de alcance o prioridad; no asigna tareas ni pide cuentas.
Desarrolladores	Alex Felipe, Kenneth Ramirez Burgos y Samuel David Florez Ramirez.
Entradas	Objetivo del Sprint, tablero actualizado, burn-up del día y ESTADO.md.
Salidas esperadas	Plan del día por persona, impedimentos con responsable y fecha, tablero actualizado y lista del parking lot.

Nota. Elaboración propia del equipo.

6.2 Agenda

Tabla 9. *Agenda de la reunión diaria*

Minuto	Momento	Qué ocurre
00:00 – 01:00	Apertura	El Scrum Master recuerda el objetivo del Sprint y muestra el burn-up: "llevamos dos días sin integrar nada".
01:00 – 10:00	Recorrido del tablero	De derecha a izquierda: En revisión → En curso → Por hacer. Cada desarrollador cuenta qué avanzó hacia el objetivo, qué hará hoy y qué lo frena.
10:00 – 13:00	Impedimentos	Se registran en el tablero de impedimentos con responsable y fecha. No se resuelven aquí.
13:00 – 15:00	Cierre	Cada uno repite su compromiso del día en una frase y se anuncia el parking lot.

Minuto	Momento	Qué ocurre
15:00 – 30:00	Parking lot	Solo los interesados: coordinar la prueba PvP con dos móviles y los detalles de F1-11.

Nota. Elaboración propia del equipo.

6.3 Desarrollo de la reunión

A continuación se resume lo que dijo cada participante, siguiendo el orden del tablero.

Samuel (Scrum Master): "Buenos días. Nuestro objetivo es que equipos, favoritos y filtros funcionen y estén validados en un Android real. Las tres historias ya están en código, pero ninguna se ha probado en el móvil, y el burn-up está plano desde el martes. Empecemos por lo más cercano a Hecho: F5-04."

Samuel (desarrollador): "F5-04, combate PvP: el código ya está mezclado en develop y la migración aplicada en la base de datos. Solo falta el video con dos móviles reales. Desde la última reunión dejé lista la guía de pruebas para el Redmi Note 10. Hoy instalo el APK de producción en el Redmi. Impedimento: para el video necesito un segundo Android al mismo tiempo."

Kenneth (desarrollador): "F1-05 y F1-07: solo falta la prueba caminando por la calle con el GPS y medir que se mantengan los 55 fps. No salí porque era de noche. Hoy no puedo salir, pero el sábado en la mañana sí. Puedo llevar el A36 para hacer también el video PvP con Samuel." Kenneth empieza a explicar cómo mide los fps por el protocolo de depuración de Chrome; el Scrum Master lo detiene: "Eso lo vemos en el parking lot".

Alex (desarrollador): "Terminé F5-03: invitar con código y buscar rival ya están en develop. Hoy iba a reclamar F5-05, espectadores." **Samuel (Scrum Master):** "F5-05 depende de F5-04, que todavía está en curso. ¿Puedes tomar F1-11? No tiene dependencias y sin ella el avatar aparece en el Parque Santander en vez de donde está Kenneth, lo que arruinaría la prueba del sábado." **Alex:** "De acuerdo, reclamo F1-11 y la dejo lista el viernes."

Alex (Product Owner): "F2-16, F2-17 y F2-18 son mejoras visuales: no entran al objetivo de este Sprint. Las priorizo en el refinamiento del viernes."

Impedimentos registrados: (1) se necesita validar en dos Android al mismo tiempo, responsable Samuel con apoyo de Kenneth (I-01); (2) prueba de calle con luz del día, responsable Kenneth,

sábado 17 (I-02). **Parking lot:** Kenneth y Samuel acuerdan hora y lugar del sábado; Alex y Kenneth revisan el comportamiento esperado de F1-11. La reunión terminó a los **14 minutos**.

Tabla 10. *Registro de salida de la reunión diaria*

Integrante	Avance desde la última reunión	Plan para hoy	Impedimentos
Samuel	Guía de pruebas en Android (docs/PRUEBAS-ANDROID.md); F5-04 completa en código.	Instalar el APK de producción en el Redmi y probar inicio de sesión, mapa y GPS.	Falta un segundo Android para el video PvP (I-01).
Kenneth	Pruebas en el A36 de captura y encuentro (F2-04, F2-05, F2-07).	Preparar el A36 (APK de producción, joystick apagado) para el sábado.	Prueba de calle solo con luz del día (I-02).
Alex	F5-03 (invitar con código y buscar rival) terminada y mezclada.	Reclamar y corregir F1-11 (joystick).	Ninguno.

Nota. Elaboración propia del equipo a partir de la simulación.

6.4 Evaluación de la simulación

Al terminar, el equipo revisó la reunión con la lista de verificación de la Tabla 11.

Tabla 11. *Lista de verificación de la reunión diaria*

Criterio	¿Se cumplió?	Observación
Duró 15 minutos o menos	Sí	14 minutos con temporizador visible.
Se habló en función del objetivo del Sprint	Sí	El Scrum Master abrió con el objetivo y el burn-up.
Se recorrió el tablero, no persona por persona	Sí	Empezó por F5-04, la tarea más cercana a Hecho.
No se resolvieron problemas técnicos en la reunión	Parcial	Kenneth empezó a explicar la medición de fps; se llevó al parking lot.
Los impedimentos quedaron con responsable y fecha	Sí	I-01 e I-02 actualizados en el tablero.
El plan se adaptó con la información del día	Sí	Alex cambió F5-05 (bloqueada) por F1-11 (habilita la prueba del sábado).
El Product Owner no asignó tareas	Sí	Solo aclaró prioridades y dejó las tareas nuevas para el refinamiento.

Nota. Elaboración propia del equipo.

Figura 3. *Evidencia de la simulación de la reunión diaria*

[Insertar aquí la captura de la videollamada con el tablero compartido]

Nota. Captura de la simulación realizada por el equipo el 15 de octubre de 2026.

7. PLAN DE ACCIÓN PARA RESOLVER UN IMPEDIMENTO

7.1 Impedimento elegido

Se eligió el **I-01: la validación en un Android real depende de un solo dispositivo y de una sola persona**. Es el más crítico porque bloquea el **100 % del trabajo en curso** (F1-05, F1-07 y F5-04), impide dar por cumplido el objetivo del Sprint y afecta a la Definición de Hecho del equipo, que exige probar en un Android real todo lo que use GPS, cámara, giroscopio o sonido. Además, ya demostró su costo: el gesto de lanzar la Poké Ball funcionaba con el ratón, pero en el móvil solo acertaba 3 de cada 117 lanzamientos, y eso no se supo hasta que alguien lo probó con el dedo.

7.2 Análisis de causa raíz (cinco porqués)

1. ¿Por qué hay tres tareas detenidas? Porque falta validarlas en un Android real.
2. ¿Por qué no se han validado? Porque solo se ha usado el Samsung A36 de Kenneth, y él no siempre está disponible.
3. ¿Por qué solo ese dispositivo? Porque Alex no tiene Android y el Redmi Note 10 de Samuel no estaba configurado para instalar el APK ni para depurar por cable.
4. ¿Por qué no estaba configurado? Porque no existía un procedimiento escrito y se asumía que "probar en el móvil" era trabajo de Kenneth.
5. ¿Por qué se asumía? Porque las pruebas en dispositivo no se planeaban como trabajo del Sprint con tiempo y responsable, sino como un paso final.

Causa raíz: la prueba en dispositivo real no estaba planeada como trabajo compartido del equipo, con tiempo asignado y más de un responsable.

7.3 Objetivo SMART

Antes del **miércoles 21 de octubre de 2026**, contar con **dos dispositivos Android configurados** (Samsung A36 y Redmi Note 10) y con **al menos dos personas capaces de probar**, y pasar F1-05, F1-07 y F5-04 de En curso a Hecho con sus evidencias, dos días antes del cierre del Sprint.

7.4 Acciones

Tabla 12. *Plan de acción para el impedimento I-01*

N.º	Acción	Responsable	Fecha	Entregable / indicador
1	Escribir una guía paso a paso para probar la app en un Android real (instalación, depuración por cable, rutas y evidencias).	Samuel	13 oct	docs/PRUEBAS-ANDROID.md (hecho).
2	Instalar el APK de producción en el Redmi Note 10 y activar la depuración por USB; probar inicio de sesión, mapa y GPS.	Samuel	16 oct	Capturas del Redmi; segundo dispositivo operativo.
3	Corregir F1-11 para que el avatar aparezca donde está el jugador y no en el Parque Santander.	Alex	16 oct	PR revisado y mezclado en develop.
4	Prueba de calle de día con GPS (F1-05 paso 3b y F1-07 paso 7b) midiendo los fps.	Kenneth, acompañado por Samuel	Sáb. 17 oct, mañana	≥ 55 fps medidos; evidencias F1-05 y F1-07; tareas en Hecho.
5	Combate PvP entre los dos móviles (A36 contra Redmi) grabado en video.	Samuel y Kenneth	Sáb. 17 oct	Video de F5-04; tarea en Hecho.
6	Validar en los dos móviles las historias del objetivo del Sprint (equipos, favoritos, filtros).	Samuel y Kenneth	19 oct	Evidencias en Jira; objetivo del Sprint validado.
7	Reservar dos "ventanas de prueba en dispositivo" por semana en la planeación de cada Sprint, con responsable rotativo.	Scrum Master (Alex)	23 oct (planeación del Sprint 3)	Ventanas visibles en el tablero del Sprint 3.
8	Revisar el avance del plan en cada Daily; si el 19 de octubre no hay avance, escalar al Product Owner y al docente (préstamo de dispositivo o emulador con GPS simulado como plan B).	Scrum Master (Alex)	Diario hasta el 21 oct	Estado del I-01 actualizado cada día.

Nota. Elaboración propia del equipo. La acción 1 ya se completó (commit 87125cd del repositorio).

7.5 Recursos, riesgos y contingencias

Recursos: Samsung A36 y Redmi Note 10 cargados, cables USB, cargador de pared (con la cámara encendida el A36 gasta más de lo que carga el puerto USB del computador), datos móviles y el servidor de Render despierto (abrir /health/ready un minuto antes).

Tabla 13. *Riesgos del plan y contingencias*

Riesgo	Probabilidad	Contingencia
Lluvia o inseguridad el sábado	Media	Pasar la prueba al domingo o hacerla en un parque cercano y concurrido; siempre dos personas.

Riesgo	Probabilidad	Contingencia
El Redmi (MIUI) bloquea la instalación por USB	Media	Activar la instalación por USB en las opciones de desarrollador o instalar el APK descargado desde el teléfono.
Render dormido durante la prueba	Alta	Abrir /health/ready un minuto antes; la app ya muestra la pantalla "servidor despertando".
Las capturas muestran la casa o la ubicación de alguien	Media	Revisar cada captura antes de subirla, porque el repositorio es público; recortar o repetir.
F1-11 no está lista el sábado	Baja	Probar con el joystick apagado en el menú, como indica ESTADO.md.

Nota. Elaboración propia del equipo.

7.6 Indicadores y criterio de cierre

Tabla 14. *Indicadores del plan de acción*

Indicador	Antes (15 oct)	Meta (21 oct)
Dispositivos Android configurados	1	2
Personas capaces de probar en Android	1	2 o más
Tareas en curso bloqueadas por el impedimento	3 de 3	0
Historias del objetivo del Sprint validadas en Android	0 de 3	3 de 3

Nota. Elaboración propia del equipo.

El impedimento se dará por **cerrado** cuando se cumplan las cuatro metas, se marquen F1-05, F1-07 y F5-04 como Hecho en el ROADMAP y en Jira, y la solución quede escrita en la bitácora para los siguientes Sprints.

8. CONCLUSIONES

El Daily Stand-Up no es un informe de estado sino una herramienta de **coordinación y adaptación**. El análisis de las doce situaciones mostró que las malas prácticas convierten la reunión en otra cosa (sesión técnica, rendición de cuentas o negociación de alcance), mientras que las buenas tienen en común que hacen visibles el trabajo y los bloqueos a tiempo.

El equipo de PokéCRUD GO resolvió muy bien los impedimentos técnicos (seis de diez están resueltos y documentados), pero los impedimentos pendientes son **organizacionales**: dependen de personas y recursos, y esos son justamente los que un Daily regular hace visibles. El "daily escrito"

en ESTADO.md es valioso para trabajar por relevos, pero no reemplaza la conversación: no avisó que el avance se detuvo dos días ni que todo el trabajo en curso esperaba el mismo dispositivo.

Las métricas confirmaron el diagnóstico: el burn-up mostró un crecimiento del alcance del 36 % y dos días sin avance, y el trabajo en curso estaba bloqueado al 100 %. El plan de acción para el I-01 ataca la causa raíz, que es planear la prueba en dispositivo como trabajo compartido, con un objetivo medible antes del cierre del Sprint. Como compromiso, el equipo hará el Daily todos los días hábiles a las 7:00 a. m., recorriendo el tablero y con el burn-up en pantalla.

REFERENCIAS

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Atlassian. (s. f.). *Stand-ups for agile teams*. https://www.atlassian.com/agile/scrum/standups

Atlassian. (s. f.). *Burndown chart*. https://www.atlassian.com/agile/tutorials/burndown-charts

Equipo PokéCRUD. (2026). *PokéCRUD GO* [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/alexpipe31w/pokecrud

Rubin, K. S. (2013). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process*. Addison-Wesley.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org